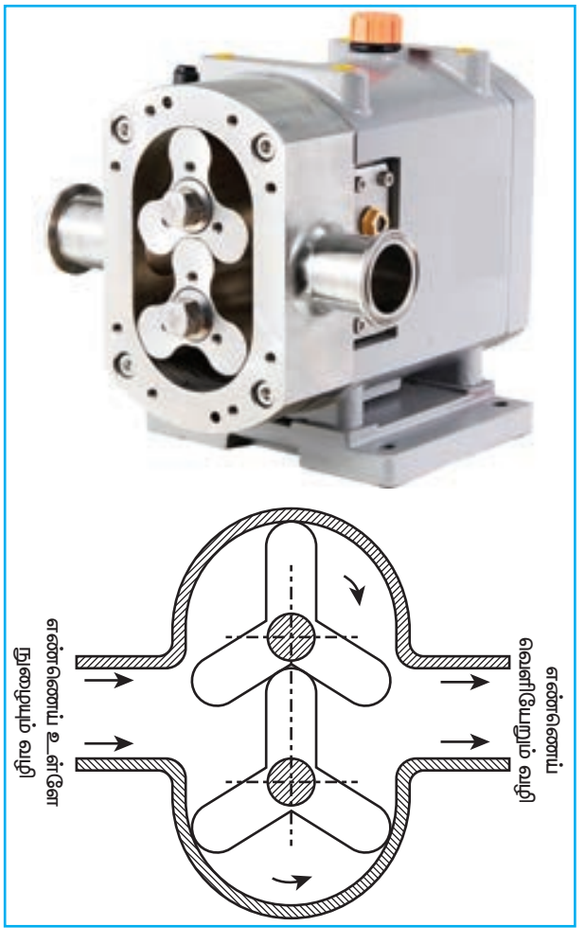


லோப் பம்பு (Lobe Pump)

அமைப்பு

இரு லோப்கள் ஒரு உறைக்குள் தனித்தனியாக சுழலும்படி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். உறை பெரும்பாலும் வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இரு லோப்புகளும் தனித்தனியாக சக்தியைப் பெற்று சுழலும். இரண்டும் ஒரே வேகத்தில் சுழலும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் அச்சு, எண்ணெய் கசிவுகள் ஏற்படாமல் இருக்கும்படி, உறைக்கு வெளியே நீட்டப்பட்டிருக்கும்.

உறையில் ஒரு பகுதியில் உட்செல்லும் வழியும் (Inlet), எதிர்பக்கத்தில் வெளியே செல்லும் வழியும் (Outlet) அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம்

இரு லோப்களும் சுழலும் சக்தியைப் பெற்று சுழல்கிறது. லோப் பற்களுக்கும் கூட்டிற்கும் குறைந்த இடைவெளி இருப்பதால், பற்களானது உட்செல்லும் வழியாக திரவத்தை இழுத்து வெளியேறும் வழியாக வெளியே தள்ளுகிறது.

மரையாணி பம்பு (Screw Pump)

இவ்வகை பம்பில் நெளிவு பள்ளங்கள் கொண்ட மரைத்தண்டுகள் (Screw Rod) பயன்படுத்தப்பட்டு, திரவமானது வெளியே தள்ளப்படுகிறது. பம்புகளிலேயே மென்மையாக செயல்படக்கூடியது. திரவத்தை விரைவில் வெளித்தள்ளும் குணமுடைய இவ்வகைப் பம்புகள் நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் பெருவாரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.12 திரவவியல் மோட்டார் (Hydraulic Motor)

அறிமுகம்

திரவவியல் மோட்டார் என்பது திரவவியல் பம்பிற்கு எதிர்மாறானதாகும். திரவவியல் (ஹைட்ராலிக்) சக்தியை இயந்திர சக்தியாக மாற்றும் சாதனத்திற்கு "ஹைட்ராலிக் மோட்டார்" என்று பெயர்.

ஹைட்ராலிக் மோட்டார் வகைகள் அனைத்தும் ஹைட்ராலிக் பம்பு போல் வேலை செய்வதற்கேற்றது. ஆனால் பம்பு வகைகளில் சிலவற்றை மட்டுமே மோட்டாராகப் பயன்படுத்தலாம்.

மோட்டாரின் சக்தி

மோட்டாரின் இயந்திர சக்தி என்பது, அந்த மோட்டாரின் உட்செலுத்தும் திரவவியல் (Hydraulic) சக்தியையும், அதன் இயந்திரவியல் திறனையும் (Mechanical efficiency) பொருத்தது. மோட்டாரின் வேகம் என்பது உட்செலுத்தப்படும் எண்ணெய்யின் அளவைப் பொறுத்தது.

ஹைட்ராலிக் கியர்

ஹைட்ராலிக் பம்பு, ஹைட்ராலிக் மோட்டார் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்த அமைப்பிற்கு ஹைட்ராலிக் கியர் என்று பெயர். இயந்திர இயக்கத்தில் பல்லிணைப் பெட்டிக்கு

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 169 1/7/2020 4:08:21 PM